



**Universidad Politécnica de
Sinaloa**

**Ingeniería en Tecnologías
de la Información**

Programación Orientada a Objetos

Manual técnico

Francisco Javier Real Angulo

2023030469 Karely Yamileth Aragón Palomares

2023030498 Emiliano López Osuna

2023030519 Héctor Raymundo Medrano Jacobo

2023030697 Julián Francisco Valdez Arciniega

Grupo: 6-1

Mazatlán Sinaloa 03 de Agosto del 2025

Índice

Presentación.....	1
Objetivo	2
Procesos	3
Requisitos Del Sistema.....	18
Herramientas Utilizadas Para El Desarrollo	19
Instalación De Aplicaciones	20
Modelo De Clases.....	21
Diagrama De Casos De Uso	22
Diagrama Entidad Relación	23
Diccionario De Datos	24

Presentación

Este manual técnico presenta la estructura y los componentes clave del sistema de gestión para boutiques, diseñado para optimizar los procesos comerciales de ventas, inventario y créditos.

El documento está organizado de forma progresiva para guiar al lector desde el concepto general hasta el detalle técnico. Las secciones iniciales explican los procesos que el sistema ejecuta, los requisitos de hardware y software para su correcta implementación y las herramientas de desarrollo utilizadas en su creación. El propósito es ofrecer una guía completa que sirva de base para la instalación y el mantenimiento de la aplicación.

Para facilitar una comprensión profunda de su arquitectura, los capítulos finales profundizan en la documentación técnica fundamental. Se incluye el modelo de clases, los diagramas de casos de uso que describen la interacción del usuario, el diagrama entidad-relación que ilustra la estructura de la base de datos y el diccionario de datos con la especificación detallada de cada tabla.

Esta estructura está pensada para funcionar como una fuente central de consulta, proporcionando al personal técnico toda la información necesaria para comprender, gestionar y dar soporte al sistema de manera eficiente y profesional.

Objetivo

El sistema fue creado como una solución integral para gestionar clientes, productos, facturas, créditos y pagos dentro de un entorno boutique, con una interfaz clara, funcionalidad segura y una estructura técnica eficiente. La meta principal fue centralizar estas operaciones para reducir errores humanos, optimizar el flujo de trabajo diario y mejorar la experiencia tanto para el usuario administrador como para los clientes finales.

Entre los aspectos que se pretendían solucionar destacan la dispersión de información, el control manual de créditos, la generación de documentos sin respaldo digital y la falta de validaciones que garantizaran la integridad de los datos. Al implementar procesos automatizados con validaciones lógicas, tablas vinculadas y generación de comprobantes PDF, se logró una mayor trazabilidad y eficiencia.

Sin embargo, como en todo desarrollo, hubo retos que no se cubrieron completamente. Por ejemplo, aunque el sistema valida pagos contra saldos pendientes, aún no se integran notificaciones automatizadas ni la sincronización con plataformas externas. También se contemplaba en un inicio una gestión multiusuario con distintos niveles de acceso, lo cual se definió como parte de una futura extensión del sistema.

A pesar de estas limitaciones, el resultado actual representa una mejora sustancial en la gestión administrativa de la boutique, con bases sólidas para futuras ampliaciones.

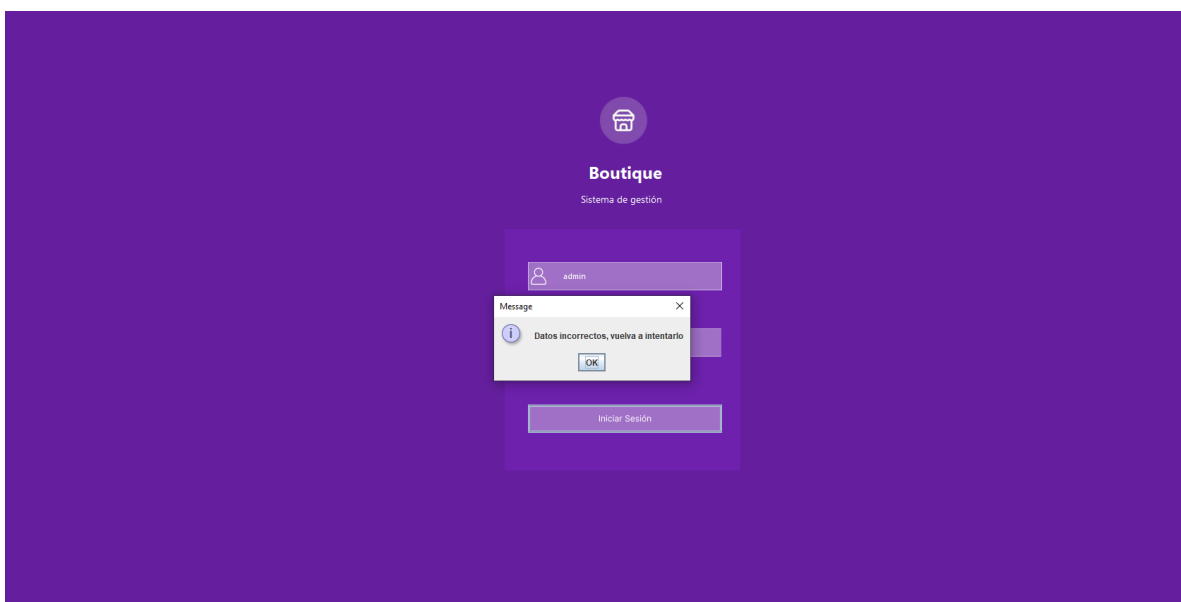
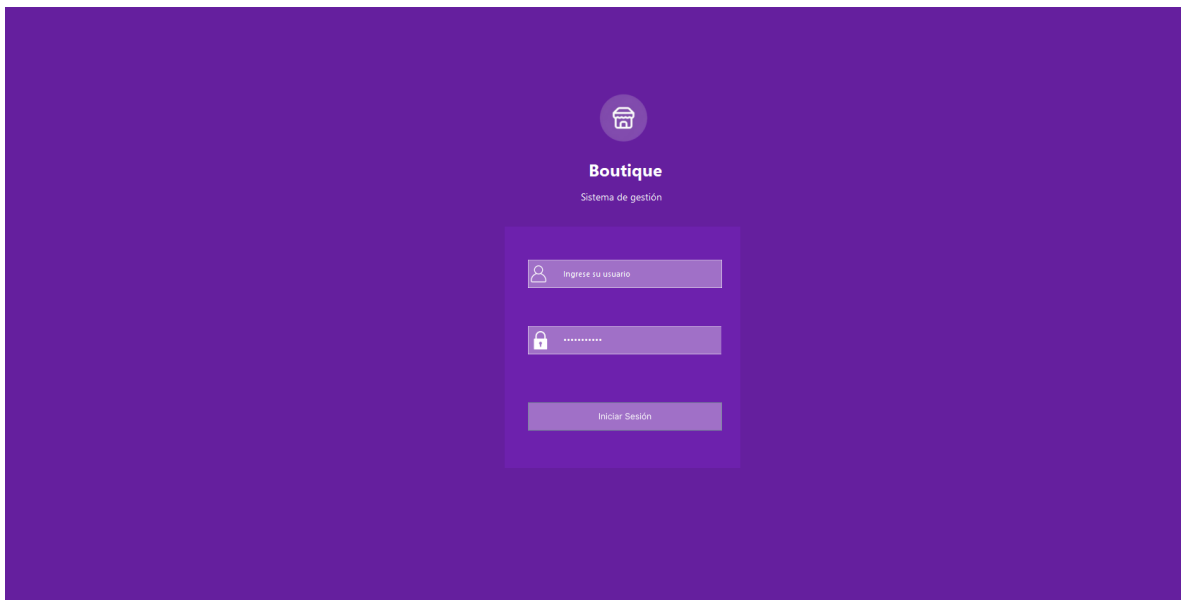
Procesos

Ventana Login

Permite al usuario acceder al sistema validando credenciales. Si son correctas, inicia sesión y redirige al panel; si no, muestra un mensaje de error. Cuenta con protección visual y lógica para datos sensibles.

Usuario: Administrador

Contraseña: 123456



Ventana dashboard

Presenta el mensaje de saludo al usuario tras iniciar sesión. Ofrece acceso rápido al menú lateral con secciones clave como clientes, inventario y ventas. Refuerza la identidad visual del sistema con imagen de boutique y diseño estético. Sirve como punto de partida para la navegación general.

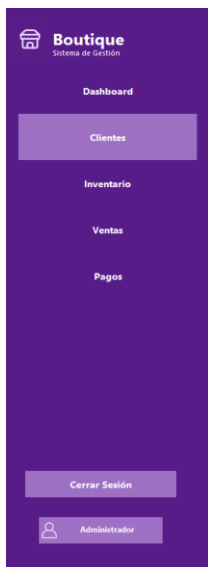


Bienvenido a Boutique Sistema de Gestión



Ventana clientes

Muestra el listado completo de clientes registrados, incluyendo estado, datos de contacto y dirección. Permite agregar nuevos clientes mediante el botón Nuevo Cliente y modificar cliente dando clic en la fila del cliente. Facilita una vista clara y ordenada para la administración efectiva de clientes.



Gestión de Clientes

Administra la información de tus clientes

+ Nuevo Cliente								
ID	Estado	Nombre	Apellido	Dirección	Telefono1	Telefono2	Correo1	Correo2
1	Activo	karely	aragon	indico 3816 re...	6691420610	6691420611	karely2005@g...	2023030469...
2	Activo	maria	sarabia	felipe angelos	6691421610	6691452024	maria@gmail.c...	marilu@gmail...
3	Activo	Julian	Valdez	Libramiento III	1234567890	9876543210	julian@gmail.c...	francisco@gm...

Ventana nuevo cliente

Permite registrar nuevos clientes ingresando datos como nombre, dirección, teléfonos y correos. Valida que la información esté completa antes de guardar, o cancela el registro si es necesario.

Nuevo Cliente

Nombre

Apellido

Dirección

Téfonos

Correos

Cancelar

Guardar

Ventana editar cliente

Permite modificar datos existentes del cliente, como nombre, dirección, teléfonos y correos. Valida que los cambios sean coherentes antes de guardar. Incluye opción para cancelar el proceso.

Editar Cliente

Estado del cliente		Activo ▼
Nombre	Apellido	
karely	aragon	
Dirección		
indico 3816 real pacifico		
Teléfonos		
6691420610		
6691420611		
Correos		
karely2005@gmail.com		
2023030469@upsin.com		
Cancelar		Modificar

Ventana inventario

Permite gestionar productos disponibles, visualizando ID, descripción, precio y stock. Desde aquí se pueden agregar unidades al inventario, añadir nuevo producto y modificar datos de un producto dando clic en su fila. La sección inferior registra compras realizadas, mostrando fechas, cantidades y precios de adquisición. Facilita control preciso sobre existencias y flujo de productos,

 **Boutique**
Sistema de Gestión

Dashboard

Cientes

Inventario

Ventas

Pagos

Cerrar Sesión

 Administrador

Gestión de Inventario

Administra tus productos y stock...

+ Nuevo Producto

ID	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Añadir
1	Owala	botella de agua ti...	750.0	1	Agregar
2	AppleWatch	reloj inteligente 4...	5250.0	3	Agregar
3	usb	usb 16 gb	375.0	0	Agregar
4	airpods	audifonos	3125.0	3	Agregar

Registro de Compras

ID Entrada	Fecha	Producto	Cantidad	Precio Compra
4	2025-07-15	airpods	5	2500.0
3	2025-07-11	usb	5	300.0
2	2025-07-09	AppleWatch	10	4200.0
1	2025-07-08	Owala	10	600.0

Ventana nuevo producto

Permite registrar productos nuevos ingresando nombre, descripción, precio y stock. Valida datos antes de guardar y ofrece opción de cancelar.

Nuevo Producto

Nombre del Producto

Descripción

Precio

Stock

Ventana editar producto

Permite modificar los datos del producto, como nombre y descripción, con botones para guardar, cancelar o eliminar el registro. Valida que la información ingresada sea coherente antes de actualizar.

Editar Producto

Nombre del Producto

Owala

Descripción

botella de agua tipo termica colo azul

Eliminar

Cancelar

Guardar

Ventana ventas

Muestra el historial de ventas realizadas, organizadas por fecha, cliente, tipo de venta y total. Permite registrar nuevas ventas mediante el botón Nueva Venta. Las operaciones se dividen entre pagos de contado y crédito. Ofrece una vista clara para controlar ingresos y validar transacciones.

ID	Fecha	Cliente	Total	Tipo
1	2025-07-31	Julian	1812.5	Contado
2	2025-07-31	Maria	812.5	Crédito

Ventana nueva venta

La interfaz de ventas se compone de las siguientes funciones:

- Selección de Productos: Muestra un listado de artículos con su precio y existencias para agregarlos a la venta.
- Cliente: Asigna la compra a un cliente específico del catálogo.
- Tipo de Pago: Define si la transacción es al "Contado" o a "Crédito".
- Cancelar: Cancela el proceso de la venta actual.

Nueva Venta

Seleccionar Productos

Nombre	Precio	Stock	Cantidad	Subtotal
Owala	812.5	9	0	0.0
USB	187.5	14	0	0.0
Bolsa Coach	1625.0	6	0	0.0
Zapatos gucci	4375.0	5	0	0.0

Resumen de Venta

Cliente

Productos seleccionados

Total: \$

Tipo de pago

Ventana Contado

Muestra un resumen claro y estético de la transacción realizada, incluyendo datos como fecha, cliente, vendedor, productos adquiridos, montos y dirección del negocio. Sirve como confirmación visual al finalizar una venta. Incorpora botones para cerrar la vista o generar el recibo en PDF.



Boutique

Calle Principal #123,Col. Centro

Mazatlán, Sinaloa

Fecha: 2025-07-31

Folio 3

Cliente: Maria Sarabia

Vendedor: Karely

Producto	Cantidad	Precio c/u	Subtotal
Owala	1	812.5	812.5
USB	2	187.5	375.0

Total: \$1187.50

Gracias por tu compra

Cerrar

Descargar PDF

Ventana nuevo crédito

Esta vista permite registrar un crédito personalizado para el cliente. Se define subtotal, frecuencia de pago, número de cuotas, interés aplicado, y cálculo automático de monto por cuota y total final. Incluye campos editables para cada parámetro y botones para confirmar o cancelar la operación. Facilita la creación estructurada de créditos con validación financiera integrada.

Nuevo Credito

Cliente: julian Valdez

Subtotal: \$2625.00

Frecuencia:

Semanal ▼

Cuotas:

4

Interes:

5.0%

Monto por cuota:

\$689.06

Total:

\$2756.25

Cancelar

Confirmar

Ventana crédito

Genera un comprobante de venta detallado. Registra información clave de la transacción como el cliente, vendedor y folio. Permite observar la información del crédito, mostrando el número de plazos y vencimiento. Detalla los productos vendidos con sus precios y calcula el monto total de la compra. Finalmente, ofrece al usuario la opción de cerrar la ventana o descargar el recibo en PDF.



Boutique

Calle Principal #123, Col. Centro
Mazatlán, Sinaloa

Fecha: 2025-07-31

Folio 4

Cliente: julian Valdez

Num.Plazos: 4

Pago por plazo: \$689.06

Vendedor: Karely

Fecha Vencimiento: 2025-08-28

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
Owala	1	812.5	812.5
USB	1	187.5	187.5
Bolsa Coach	1	1625.0	1625.0

Total: \$2756.25

Gracias por tu compra

Cerrar

Descargar PDF

Ventana pagos

Presenta un listado organizado que muestra cada cliente, su saldo pendiente, el total del crédito original y el estado actual de la cuenta. La interfaz está diseñada para que el usuario pueda ejecutar acciones directas, como registrar un nuevo pago o consultar el historial de pagos realizados para cada cliente.

 **Boutique**
Sistema de Gestión

Dashboard

Cientes

Inventario

Ventas

Pagos

Cerrar Sesión

 Administrador

Gestión de pagos

Administra los pagos de los créditos

ID	Cliente	Fecha de Inicio	Saldo Pendiente	Total Crédito	Estado	Pagos	Historial
1	Maria Sarabia	2025-07-31	853.13	853.13	Pendiente	Realizar Pago	Pagos Realizados
2	Julian Valdez	2025-07-31	2756.25	2756.25	Pendiente	Realizar Pago	Pagos Realizados

Ventana registrar pago

Muestra un resumen del crédito con el saldo pendiente y el monto total original. El usuario debe ingresar en los campos designados los detalles de la transacción, como el monto del pago, el número de cuota y la fecha. La operación se confirma al hacer clic en Registrar Pago o se anula de forma segura con el botón Cancelar.

Registrar Pago

Cliente: Maria Sarabia

Fecha Inicio: 2025-07-31

Total Credito: \$853.13

Saldo Pendiente: \$853.13

Monto del pago

213.28|

Número de Cuota

1

Fecha de Pago

2025-07-31

Cancelar

Registrar Pago

Ventana historial de pagos

Funciona como un estado de cuenta detallado para un crédito en particular. En la parte superior, muestra un resumen financiero del cliente con el saldo pendiente ya actualizado. El cuerpo principal presenta un listado de todos los abonos que se han registrado, especificando la fecha y el monto de cada uno. Es una interfaz de consulta, por lo que su única acción es permitir al usuario revisar la información y luego salir con el botón "Cerrar".

Historial de Pagos

Cliente: Maria Sarabia

Fecha Inicio: 2025-07-31

Total Credito: \$853.13

Saldo Pendiente: \$639.85

# Cuota	Fecha	Monto Pagado
1	2025-07-31	\$213.28

Cerrar

Requisitos del sistema

Para instalar y ejecutar el sistema de gestión boutique se requieren los siguientes componentes mínimos:

Hardware:

- Procesador Intel Core i3 o superior
- Memoria RAM de al menos 4 GB
- 500 MB de almacenamiento disponible
- Resolución de pantalla mínima de 1366 x 768 píxeles

Software:

- Sistema operativo Windows 10 o superior
- Java Runtime Environment (JRE) versión 8 o superior
- MySQL Server 8.0 CE o equivalente
- Navegador web actualizado para gestión de documentación (opcional)

Herramientas utilizadas para el desarrollo

El sistema fue desarrollado empleando las siguientes tecnologías:

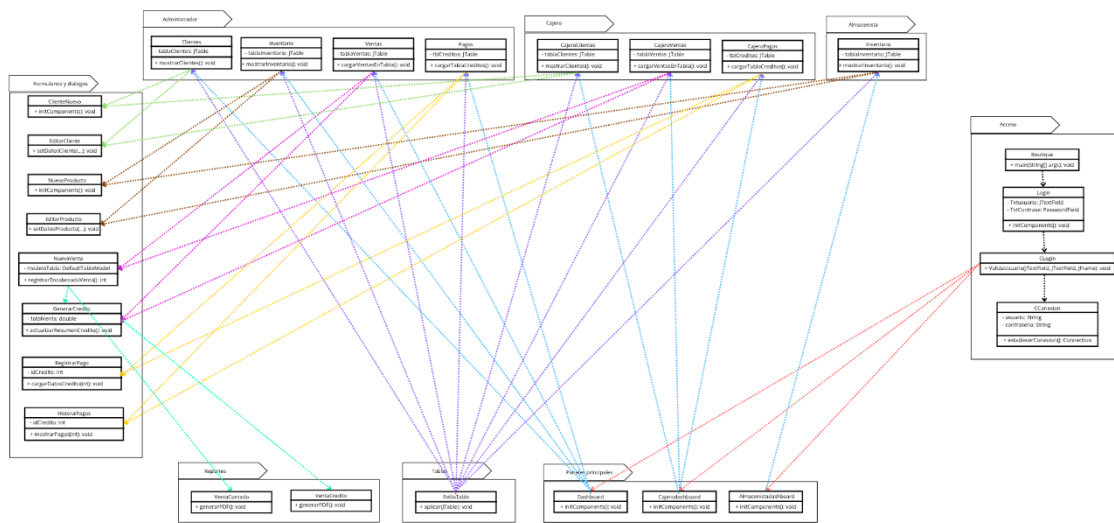
- Lenguaje de programación: Java
- Entorno de desarrollo: Apache NetBeans IDE 20
- Gestor de base de datos: MySQL Workbench 8.0 CE
- Sistema operativo de desarrollo: Windows 10
- Estilo visual: Interfaz boutique con enfoque profesional
- Complementos adicionales: Documentación técnica elaborada en Word/PDF

Instalación de aplicaciones

Previo al uso del sistema, es necesario instalar:

- Java Runtime Environment (JRE): Para ejecutar el archivo .jar del sistema
- MySQL Server y MySQL Workbench: Para crear, gestionar y mantener la base de datos
- Apache NetBeans (opcional): En caso de realizar ajustes o mantenimiento al código fuente

Modelo de clases



https://www.canva.com/design/DAGu_Dm0HXQ/OXoYYIWpdzMWjrkQ78UXwQ/edit?utm_content=DAGu_Dm0HXQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Diagrama de casos de uso

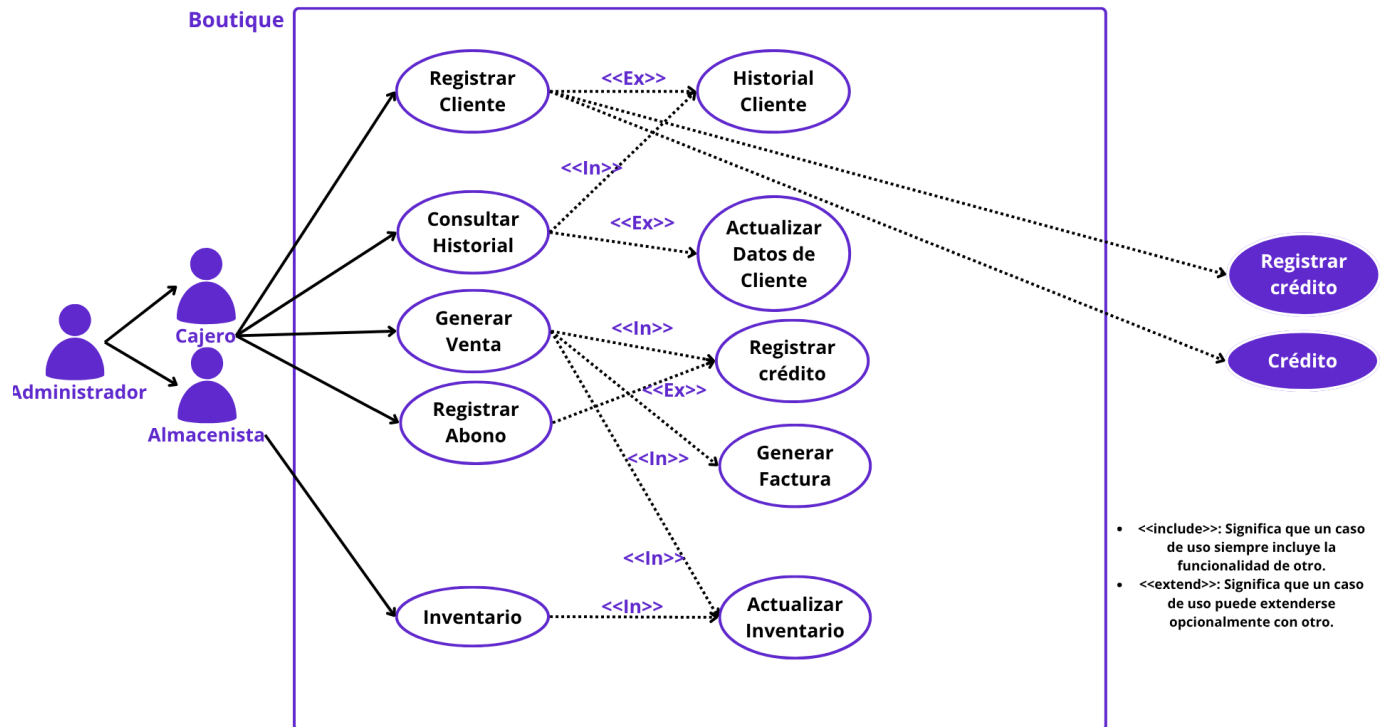
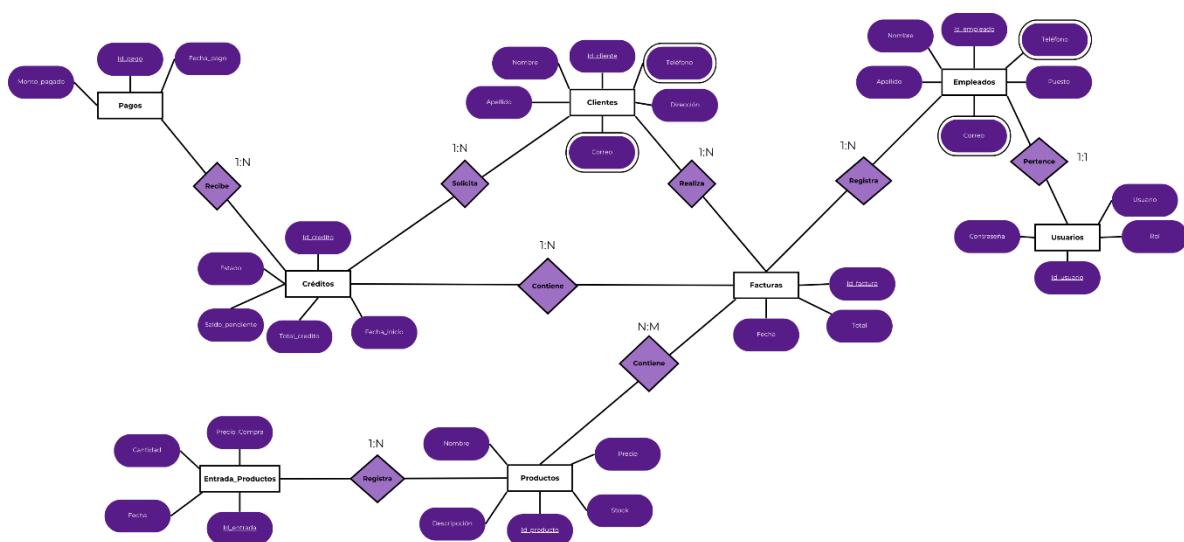


Diagrama entidad relación



Diccionario de datos

Tabla: clientes

Almacena la información personal y de contacto de los clientes de la boutique.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
IdClientes	INT	PK , AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada cliente.
NombreCli	VARCHAR(45)		Nombre del cliente.
ApellidoCli	VARCHAR(50)		Apellido del cliente.
DireccionCli	VARCHAR(60)		Dirección de residencia del cliente.
EstadoCli	ENUM('Activo', 'Inactivo')		Estatus del cliente dentro del sistema.
TelefonoCli1	VARCHAR(10)		Número de teléfono principal del cliente.
TelefonoCli2	VARCHAR(10)		Número de teléfono secundario (opcional).
CorreoCli1	VARCHAR(45)		Correo electrónico principal del cliente.
CorreoCli2	VARCHAR(45)		Correo electrónico secundario (opcional).

Tabla: empleados

Contiene los datos básicos de los empleados que trabajan en la boutique.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
IdEmpleados	INT	PK , AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada empleado.
NombreEmp	VARCHAR(45)		Nombre del empleado.
ApellidoEmp	VARCHAR(50)		Apellido del empleado.
Puesto	VARCHAR(45)		Cargo o puesto del empleado.

Tabla: creditos

Registra la información de los créditos otorgados a los clientes.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
IdCreditos	INT	PK , AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada crédito.
Fecha_Inicio	DATE		Fecha en que se otorgó el crédito.
Estado	ENUM('Pendiente', 'Liquidado')		Estatus actual del crédito.
Numero_Cuotas	INT		Cantidad total de cuotas o pagos a realizar.
Interes	DECIMAL(5,2)		Tasa de interés aplicada al crédito.
Saldo_Pendiente	DECIMAL(10,2)		Monto que aún falta por pagar.
Total_Credito	DECIMAL(10,2)		Monto total del crédito otorgado.
Clientes_IdClientes	INT	FK	Referencia al cliente (IdClientes) que solicitó el crédito.

Tabla: facturas

Guarda el registro de cada venta o transacción realizada.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
IdFacturas	INT	PK , AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada factura.
Fecha	DATE		Fecha en que se emitió la factura.
Total	DECIMAL(10,2)		Monto total de la venta.
Cientes_IdClientes	INT	FK	Referencia al cliente (IdClientes) que realizó la compra.
Empleados_IdEmpleados	INT	FK	Referencia al empleado (IdEmpleados) que atendió la venta.
creditos_IdCreditos	INT	FK	Referencia al crédito (IdCreditos) si la compra fue a crédito (o

Tabla: productos

Almacena la información de todos los artículos disponibles para la venta.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
IdProductos	INT	PK , AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada producto.
Nombre	VARCHAR(45)		Nombre del producto.
Descripcion	VARCHAR(80)		Descripción detallada del producto.
Precio	DECIMAL(10,2)		Precio de venta al público.
Stock	INT		Cantidad de unidades disponibles en inventario.
Precio_Compra	DECIMAL(10,2)		Costo de adquisición del producto

Tabla: detalles_facturas

Tabla intermedia que relaciona los productos y las cantidades vendidas en cada factura.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
Facturas_IdFacturas	INT	FK	Referencia a la factura (IdFacturas).
Productos_IdProductos	INT	FK	Referencia al producto (IdProductos) vendido.
Precio_Uni	DECIMAL(10,2)		Precio del producto al momento de la venta.
Cantidad	INT		Número de unidades vendidas de este producto.

Tabla: entrada_productos

Registra las entradas de nuevos productos al inventario.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
IdEntrada	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada registro de entrada.
Fecha	DATE		Fecha en que ingresaron los productos.
Producto_Id	INT	FK	Referencia al producto (IdProductos) que ingresó.
Cantidad	INT		Número de unidades que ingresaron.
Precio_Compra	DECIMAL(10,2)		Precio de compra por unidad en esta entrada.

Tabla: pagos

Lleva un registro de los abonos o pagos realizados a un crédito.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
IdPagos	INT	PK , AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada pago.
Fecha_Pago	DATE		Fecha en que se realizó el pago.
Monto_Pagado	DECIMAL(10,2)		Cantidad de dinero abonada en este pago.
Numero_Cuota	INT		El número de la cuota que se está pagando.
Creditos_IdCreditos	INT	FK	Referencia al crédito (IdCreditos) al que pertenece el pago.

Tabla: usuario

Contiene las credenciales de acceso al sistema para los empleados.

Nombre del Campo	Tipo y Tamaño	Clave	Descripción
IdUsuario	INT	PK , AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada usuario del sistema.
Usuario	VARCHAR(45)		Nombre de usuario para iniciar sesión.
Rol	VARCHAR(45)		Rol del usuario (ej. 'Administrador', 'Vendedor').
Contraseña	VARCHAR(255)		Contraseña encriptada para el inicio de sesión.
empleados_IdEmpleados	INT	FK	Referencia al empleado (IdEmpleados) asociado a esta cuenta de usuario.